

Manipulation de Matrices

On veut écrire un programme qui comporte un ensemble de fonctions permettant de manipuler des matrices carrées définies comme suit : `int **m;`

Écrire:

1. **une fonction de création de la matrice**

Soit une matrice M de dimensions $n \times n$ où chaque élément M_{ij} est initialisé à la somme de son numéro de ligne et de colonne, soit :

$$M_{ij} = i + j$$

Exemple pour une matrice 3x3 :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

2. **une fonction qui permet de détruire la matrice**

3. **une fonction d'affichage d'une matrice;**

Exemple d'affichage pour la matrice 3x3 ci-dessus :

$$\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{array}$$

4. **une fonction qui renvoie la valeur maximale de la matrice sans utiliser de boucle**

Pour la matrice 3x3 :

$$\max(M) = 4$$

5. **une fonction qui renvoie la valeur minimale de la matrice sans utiliser de boucle**

Pour la matrice 3x3 :

$$\min(M) = 0$$

6. **une fonction qui calcule la somme des éléments de la matrice**

Pour la matrice 3x3 :

$$\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 M_{ij} = 0 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 4 = 18$$

7. **une fonction qui calcule la somme des éléments de la diagonale principale**

Pour la matrice 3x3 :

$$\sum_{i=0}^2 M_{ii} = 0 + 2 + 4 = 6$$

8. **une fonction qui calcule la moyenne des éléments de la matrice**

Pour la matrice 3x3 :

$$\text{Moyenne} = \frac{\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 M_{ij}}{9} = \frac{18}{9} = 2$$

9. **une fonction qui renvoie un vecteur contenant la somme des éléments sur chaque ligne de la matrice**

Pour la matrice 3x3 :

$$\text{Somme des éléments sur chaque ligne} = \begin{pmatrix} 0 + 1 + 2 \\ 1 + 2 + 3 \\ 2 + 3 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Écrire ensuite une fonction **main()** qui appelle les différentes fonctions.